



ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES 15.5 points

Exercice 1 : 3.5 points

- 1) On considère le polynôme P définie par $P(z) = z^3 - 6z^2 + 12z - 16$.
 - a) Calculer $P(4)$. 0.25 pt
 - b) Déterminer les nombres complexes b et c tel que $P(z) = (z - 4)(z^2 + bz + c)$. 0.5 pt
 - c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$ 0.5 pt
- 2) Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ tel que $\|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = 2\text{cm}$.
Soient A, B et C trois points d'affixes respectives $a = 4$; $b = 1 + i\sqrt{3}$ et $c = 1 - i\sqrt{3}$.
 - a) Placer les points A, B et C sur une figure que l'on complètera tout le long de l'exercice. 0.5 pt
 - b) Montrer que le triangle ABC est équilatéral. 0.5 pt
- 3) Soit K le point d'affixe $k = -\sqrt{3} + i$, on appelle F l'image de K par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et G l'image de K par la translation du vecteur $\vec{OB}$.
 - a) Déterminer l'affixes des points F et G . 0.5pt
 - b) Montrer que les droites (OC) et (OF) sont perpendiculaires. 0.25 pt
- 4) Soit H un point du plan tel que $COFH$ soit un parallélogramme.
 - a) Montrer que le quadrilatère $COFH$ est un carré. 0.25 pt
 - b) Déterminer l'affixe du point H . 0.25 pt

Exercice 2 : 3 points

On considère les intégrales : $I = \int_0^{\pi} \cos^4 x dx$, $J = \int_0^{\pi} \sin^4 x dx$.

1. a- Vérifier que l'intégrale I peut s'écrire : $I = \int_0^{\pi} \cos x (\cos x - \cos x \sin^2 x) dx$. 0.5pt
- b- À l'aide d'une intégration par partie, démontrer que : $I = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx - \frac{1}{3}J$. 0.5pt
- c- Démontrer de même que : $J = \int_0^{\pi} \cos^2 x dx - \frac{1}{3}I$. 0.5pt
2. a- Démontrer que $I + J = \frac{3\pi}{4}$. 0.5pt
- b- Démontrer que $J - I = 0$. 0.5pt
- c- En déduire la valeur des intégrales I et J . 0.5pt

Exercice 3 : 8.5 points

Soit f la fonction définie $\mathbb{R}$, par $f(x) = x - 1 + (x^2 + 2)e^{-x}$

On note $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2cm)

Partie A Étude de la fonction auxiliaire.

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$.

1. Étudier les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$. 0.5pt
2. Montrer que $g'(x) = (x - 2)^2 e^{-x}$. En déduire les variation de g 0.5pt
3. Dresser le tableau de variation de g . 0.25pt
4. Démontrer que $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$ et que $0,35 < \alpha < 0,36$. 0.5pt



le signe de $g(x)$.

0.25pt

Partie B Étude de la fonction f .

1. Étudier la limite de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0.5pt
2. Montrer que : $f'(x) = g(x)$. Puis donner les variations de f et son tableau de variation. 0.5pt
3. a- Montrer que $f(\alpha) = \alpha(1 + 2e^{-\alpha})$. 0.25pt
b- En déduire un encadrement d'amplitude 4×10^{-2} de $f(\alpha)$ à partir de l'encadrement α . 0.25pt
4. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à (C) en $+\infty$. Puis préciser la position de (C) par rapport à (D) . 0.5pt
5. Tracer (D) et la courbe (C) . 1pt
6. a- Déterminer les réels a , b et c tels que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ soit une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto (x^2 + 2)e^{-x}$. 0.5pt
b- Calculer en fonction de α l'aire $\mathcal{A}$ en cm^2 de la partie du plan délimitée par (C) , (D) et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. 0.5pt

Partie C Étude d'une suite.

1. Démontrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $f(x) \in [1; 2]$. 0.25pt
2. Démontrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $|f'(x)| \leq \frac{3}{4}$. 0.5pt
3. Étudier les variations de la fonction h définie sur $[1; 2]$ par $h(x) = f(x) - x$. Puis démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique β dans $[1; 2]$. 0.5pt
4. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
a- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [1; 2]$. 0.5pt
b- Démontrer que pour tout entier positif n , $|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{3}{4}|u_n - \beta|$ et en déduire que pour tout entier positif n , $|u_n - \beta| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$. 0.75pt
c- En déduire que la suite (u_n) converge vers une limite que l'on déterminera. 0.25pt
d- Trouver un entier n_0 tel que pour tout entier naturel n , supérieur ou égal à n_0 , on ait : $|u_n - \beta| \leq 10^{-2}$. 0.25pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 4.5 points

Situation :

Une entreprise produit sur commande des articles.

La production de ces articles est fonction de l'investissement n en milliers de francs. La quantité produite $q(n)$ est modélisée par la fonction $q(n) = 10 \times 1.03^n - 14$. La production n'est réelle que lorsque l'investissement n est tel que $q(n) > 0$.

Dans cette entreprise, La production quotidienne peut varier de 10 à 100 articles. Pour une production de x dizaines d'articles, le montant exprimé en milliers de francs du bénéfice est modélisé par la fonction $f(x) = 2 \ln x - \frac{x}{2}$.

Au 10^e jour après le début de la production, on modélise à l'aide de la fonction $g(t) = 16t^2 - t^3$ le nombre de commande dans cette entreprise.

Tâches :

1. Combien d'argent doit-on investir pour que la production démarre? 1.5pt
2. Combien d'articles l'entreprise doit-elle produire par jour pour réaliser un bénéfice maximum? 1.5pt
3. Déterminer le nombre moyen de commande chaque jour sur une période de 16 jours. 1.5pt

